



2024 최종 프로젝트 발표

스마트한 여행 파트너 하나 트래블홈



결제 데이터 · 환율 데이터 기반 여행지 추천
&
외화 관리 플랫폼

목차

1 프로젝트 개요

기획 배경
서비스 소개

2 서비스 구조

시스템 아키텍처
서비스 아키텍처

3 기술

특화 기술
응용 기술

4 시연 영상

시나리오 소개
시연 영상

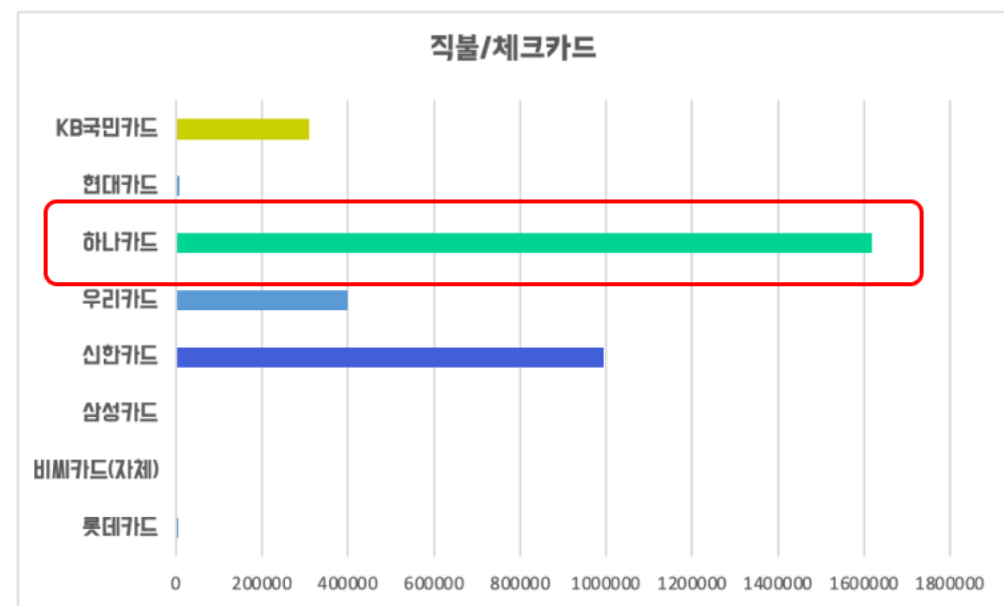
5 부록

해외 여행자 수



출처: 한국관광데이터랩

해외 직불/체크카드 사용량



출처: 여신금융협회



해외 관광객 수는 계속해서 증가하고 있으며 이러한 상황에서 하나카드는 준수한 성적을 보이고 있음

금융사의 트래블카드 경쟁

가입자만 650만명...5대 금융, 불꽃 튀는 '트래블카드 경쟁'

[금융권 해외여행족 잡아라] ②
환전-결제 수수료 면제, 라운지 무료 등 혜택
비슷한 혜택 담은 신용카드도 연이어 출시



이코노미스트 8월 5일 오후 인천 영종도 인천국제공항 제2여객터미널 출국장이 항공객들로 붐비고 있다. [사진 연합뉴스]

[이코노미스트 윤형준 기자] 금융사들이 해외결제에 특화된 카드를 잇달아 출시하면서 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 5대 금융그룹의 은행과 카드사들은 환전-결제 수수료 면제는 물론, 제휴사 할인, 공항 라운지 무료 이용 등 다양한 부가 서비스를 제공하면서 해외여행족의 눈길을 사로잡고 있다. 최근에는 체크카드로 시작된 경쟁이 신용카드로까지 번지면서 금융사별 경쟁이 격화하고 있다.

출처: 이코노미스트

여행 서비스의 초개인화

여행도 초개인화 시대... 트리플, 빅데이터 기반 '여행 서비스' 도시 확대

김다미 기자 | 입력 2024-02-27 08:42

AI 기사요약



트리플 여행 서비스 도시 확대 [사진=인터파크트리플]

인터파크트리플 여행 플랫폼 트리플이 여행 서비스 도시 확대에 나선다고 27일 밝혔다.

출처: 아주경제



다른 금융사와 여행 서비스도 사용자들의 니즈를 만족시키기 위해 여러 서비스를 출시하고 있음



1등 여행 카드 서비스
트래블로그



개인화 여행 서비스



하나 트래블홈



사용자에게 특화된 여행 서비스와 외화 서비스를 제공하기 위한 하나 트래블홈 기획

② 서비스 구조 > 시스템 아키텍처 및 기술 스택

Database



하나 트래블홈



하나 은행



하나 보험



스키마 구분

외부 서비스



문자메시지 전송 API



카카오톡 OAuth



한국은행 Open API



하나은행 환율/외화예금 크롤링

Frontend (WEB)



AWS S3



vue.js



vuetify



Apex chart



pinia



Google Map



Tailwind CSS

Backend



GCP Compute Engine



하나 트래블홈



Java

Maven



spring boot



spring security



JWT



Spring Cloud OpenFeign



MyBatis



Java Maven



하나은행



spring boot

Maven



Java



MyBatis



하나보험



spring boot

Maven



Java



MyBatis

Data ETL



GCP Compute Engine



Apache Nifi



Python



Selenium

형상관리



Github



GitHub Actions



serverless

서버 스펙

Backend

e2-medium

vCPU: 2 core
memory: 4GB

Data ETL

e2-standard-2

vCPU: 2 core
memory: 8GB

Database

Cloud Free Tier

version: 19C
volume: 20GB

② 서비스 구조 > 시스템 아키텍처 및 기술 스택

Database



하나 트래블홈



하나 은행

하나 보험



스키마 구분

외부 서비스



문자메시지 전송 API



카카오톡 OAuth



한국은행 Open API



하나은행 환율/외화예금 크롤링

Frontend (WEB)



AWS S3



vue.js



vuetify



Apex chart



pinia



Google Map



Tailwind CSS

Backend



GCP Compute Engine



하나 트래블홈



Java



spring boot



Spring Cloud OpenFeign



MyBatis



Maven

spring SECURITY

JWT



Java



하나은행



spring boot

Java

Maven



MyBatis



하나보험



spring boot

Java

Maven



MyBatis

Data ETL



GCP Compute Engine



Python



Selenium

형상관리



Github



GitHub Actions



serverless

서버 스펙

Backend

e2-medium

vCPU: 2 core
memory: 4GB

Data ETL

e2-standard-2

vCPU: 2 core
memory: 8GB

Database

Cloud Free Tier

version: 19C
volume: 20GB

② 서비스 구조 > 시스템 아키텍처 및 기술 스택

Database



하나 트래블홈



하나 은행



하나 보험



스키마 구분

외부 서비스



문자메시지 전송 API



카카오톡 OAuth



한국은행 Open API



하나은행 환율/외화예금
크롤링

Frontend (WEB)



AWS S3



vue.js



vuetify



Apex chart



pinia



Google Map



Tailwind CSS

Backend



GCP Compute Engine



하나 트래블홈



Java

Maven



spring boot



spring security



JWT



Spring Cloud OpenFeign



MyBatis



Java Maven



하나은행



spring boot

Maven



Java



MyBatis



하나보험



spring boot

Maven



Java



MyBatis

Data ETL



GCP Compute Engine



Apache Nifi



Python



Selenium

형상관리



Github



Github Actions



serverless

서버 스펙

Backend

e2-medium

vCPU: 2 core
memory: 4GB

Data ETL

e2-standard-2

vCPU: 2 core
memory: 8GB

Database

Cloud Free Tier

version: 19C
volume: 20GB

② 서비스 구조 > 시스템 아키텍처 및 기술 스택

Database



하나 트래블홈



하나 은행

하나 보험



스키마 구분

외부 서비스



문자메시지 전송 API



카카오톡 OAuth



한국은행 Open API



하나은행 환율/외화예금
크롤링

Frontend (WEB)



AWS S3



vue.js



vuetify



Apex chart



pinia



Google Map



Tailwind CSS

Backend



GCP Compute Engine



하나 트래블홈



Java

Maven



spring boot



spring security



JWT



Spring Cloud OpenFeign



MyBatis



Java Maven



하나은행



spring boot

Maven



Java



MyBatis



하나보험



spring boot

Maven



Java



MyBatis

Data ETL



GCP Compute Engine



Apache nifi



Python



Selenium

형상관리



Github



GitHub Actions



serverless

서버 스펙

Backend

e2-medium

vCPU: 2 core
memory: 4GB

Data ETL

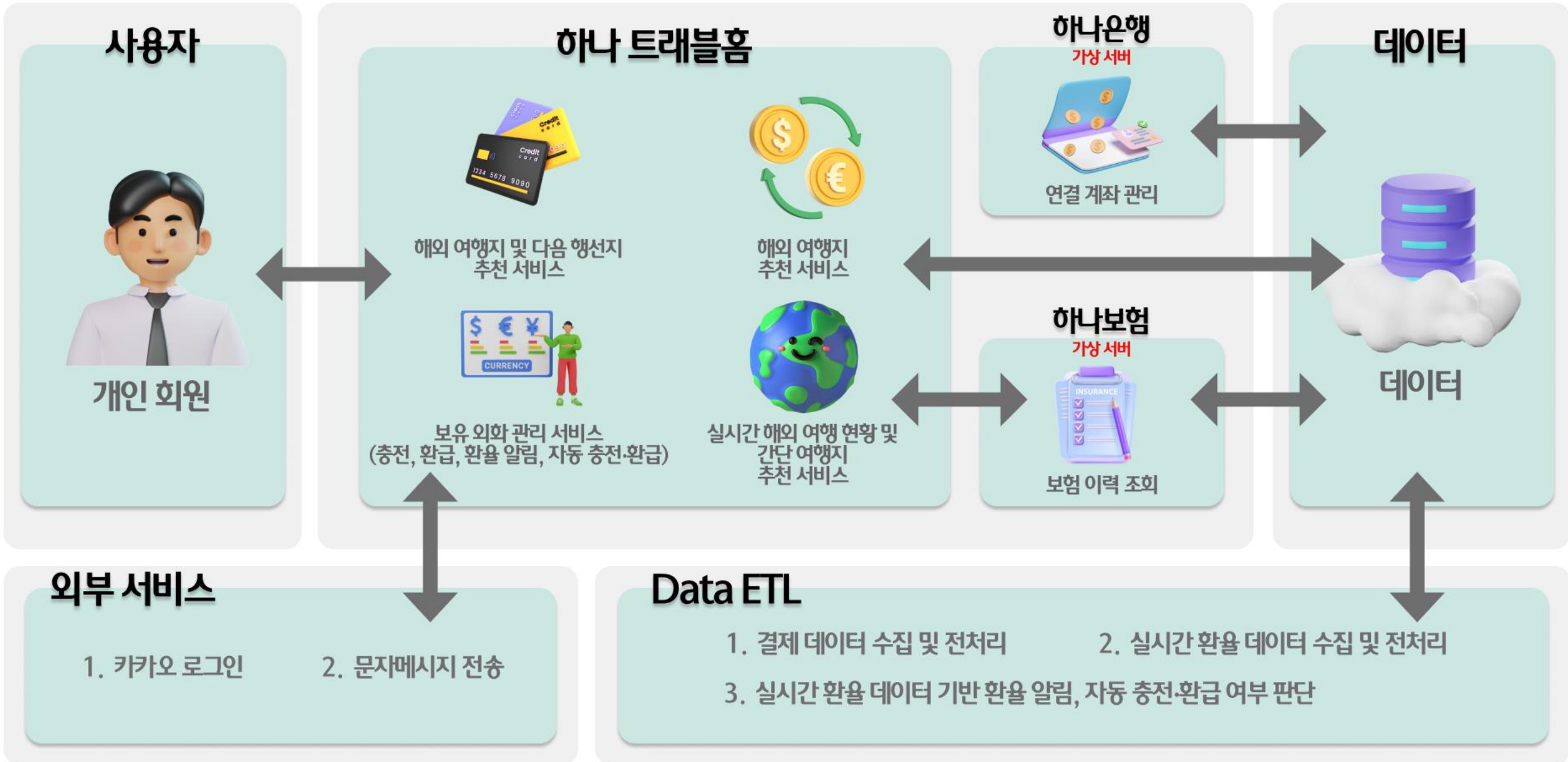
e2-standard-2

vCPU: 2 core
memory: 8GB

Database

Cloud Free Tier

version: 19C
volume: 20GB

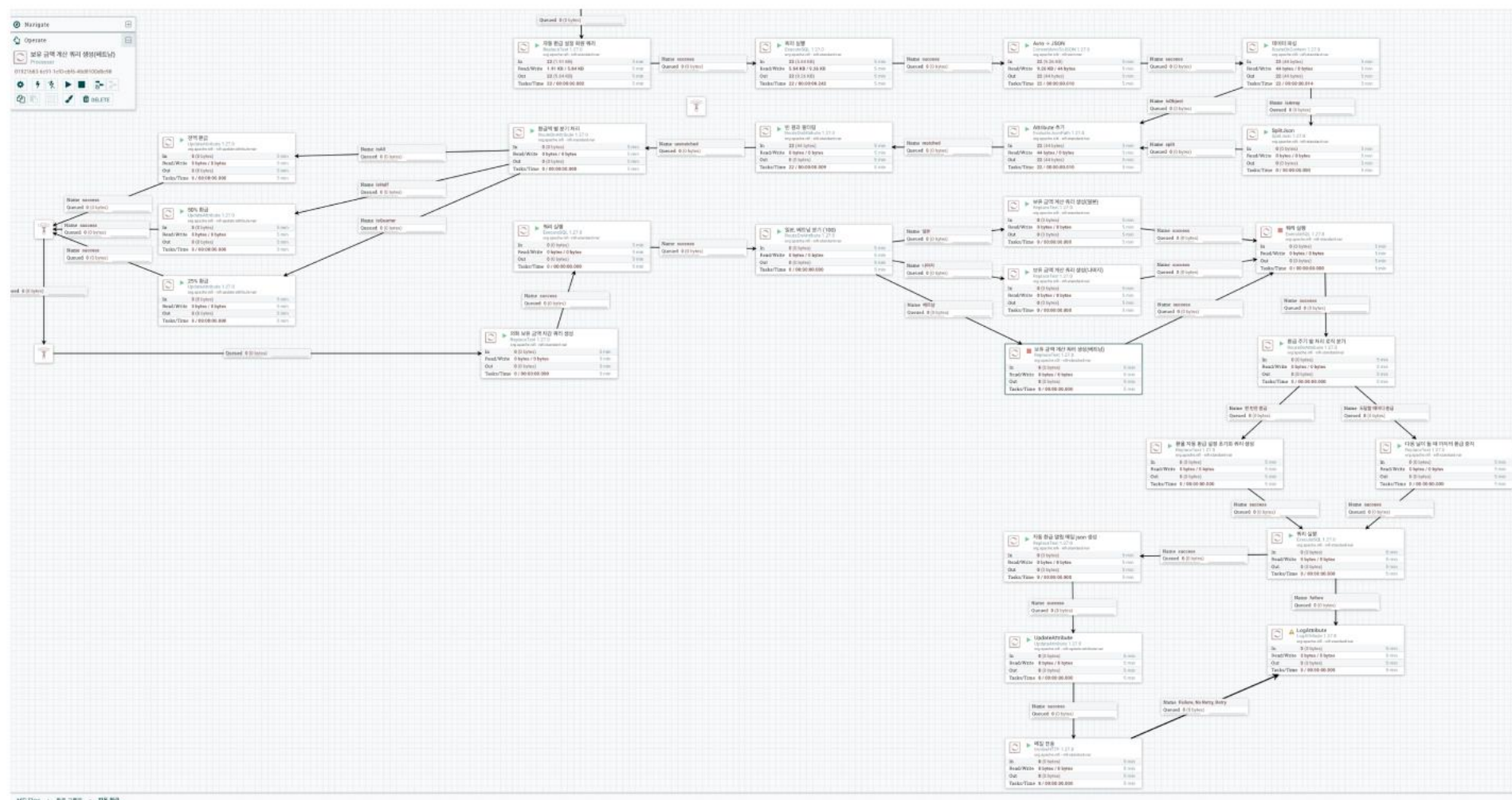




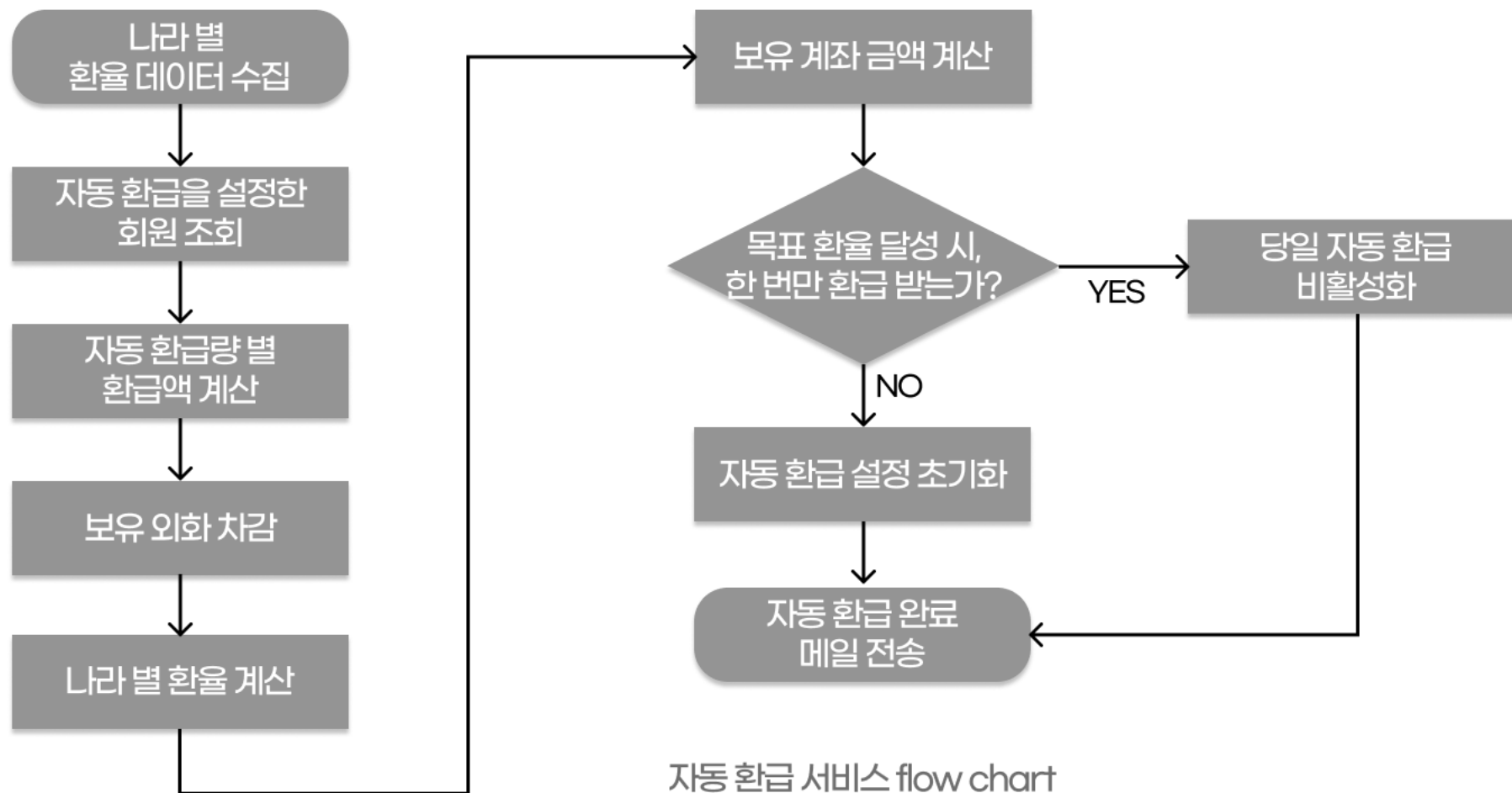
Apache NiFi

대용량 데이터를 다루기 위한 ETL 오픈소스 소프트웨어

- ① 실시간 대용량 데이터 처리
- ② Database, HTTP/HTTPS, S3 등 다양한 데이터 소스 활용
- ③ Zookeeper와 분산 서버 클러스터를 활용한 HA 구성 가능
- ④ 처리 데이터 모니터링 가능 (UI 제공)



Flow chart: 자동 환급 서비스

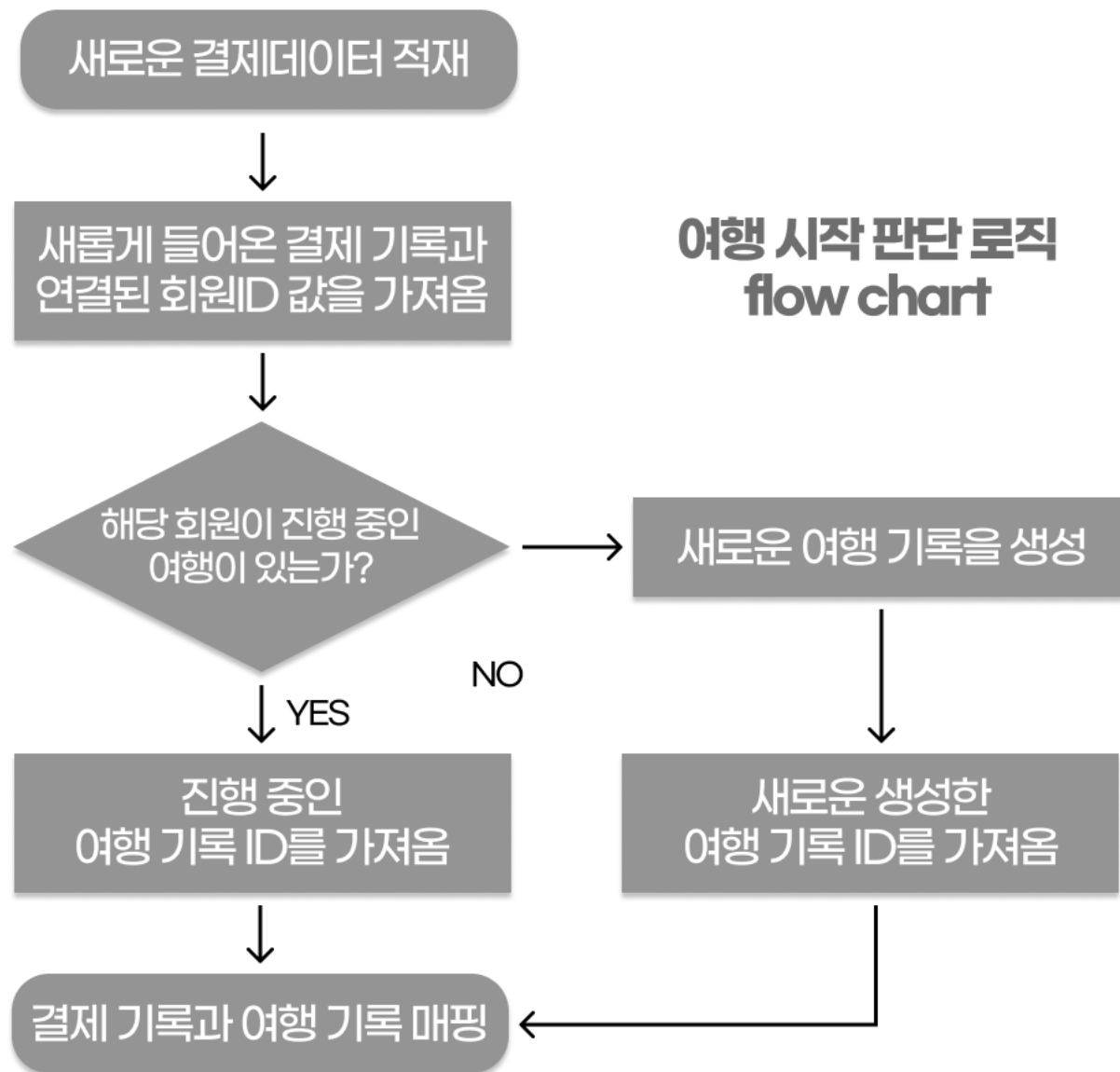


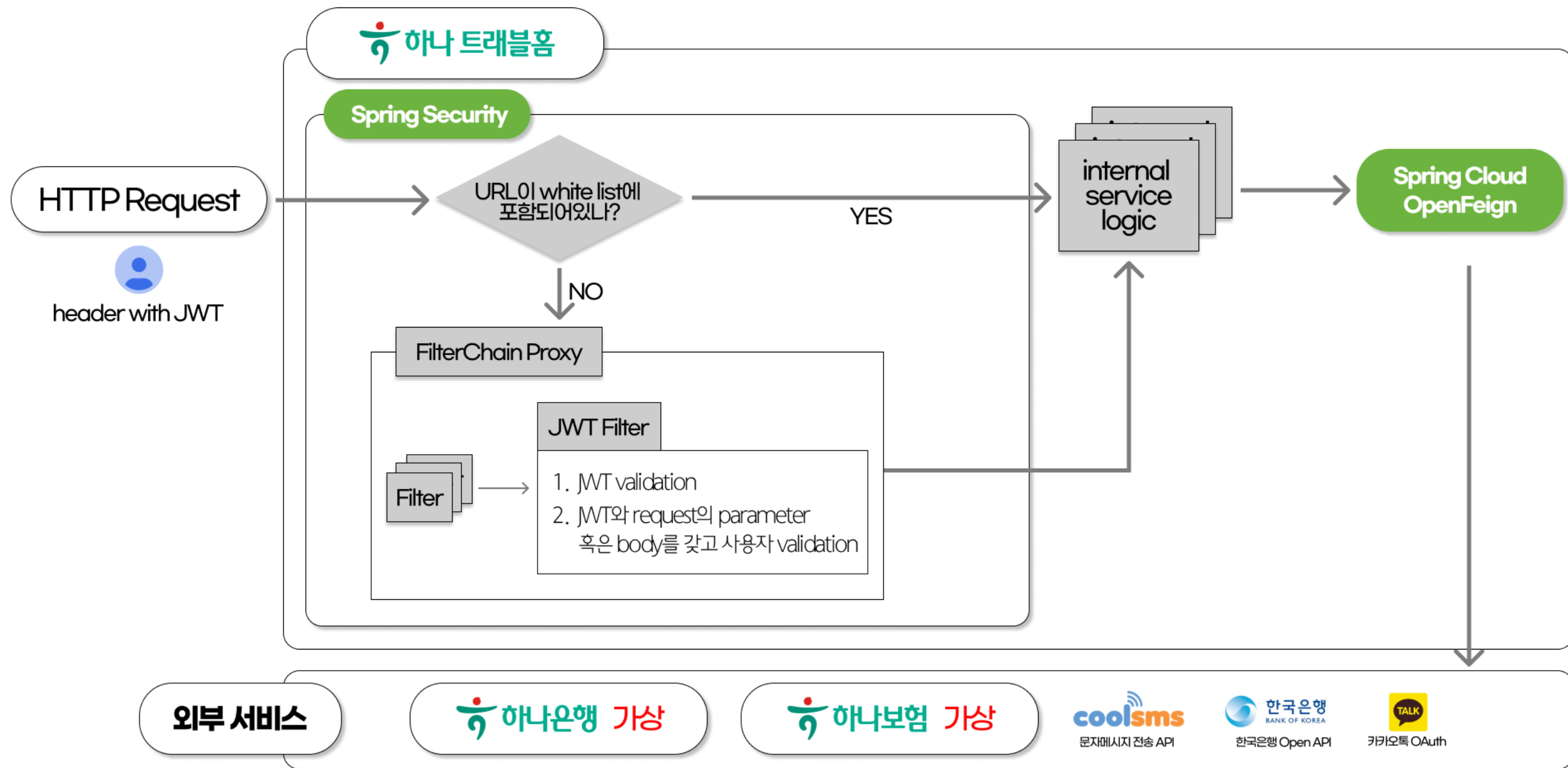


실시간 결제데이터 기반, 여행 시작 판단 로직



trigger와 PL/SQL을 활용





여행 준비



여행지 추천 → 여행지 선택 → 목표 금액 설정
→ 환율 알림 설정 (이하) → 환전 → 자동 환전 → 목표 달성
→ 여행 시작

여행 중

행선지 추천

여행 이후



여행기 보기 → 소비 내역 조회 → 환율 알림 설정 (이하) → 환급
→ 자동 환급 → 소비 리포트 조회



2024 최종 프로젝트 발표

스마트한 여행 파트너 하나 트래블홈



감사합니다!

간트 차트

[illegible]

OpenFeign 적용 사례 - Kakao OAuth2

```
@FeignClient(name = "KakaoAuth", url = "https://kauth.kakao.com/", configuration = FeignConfig.class) 2 usages mj.kim
public interface KakaoAuth {

    @PostMapping(value = "/oauth/token") mj.kim
    ResponseEntity<KakaoAuthVO> getAccessToken(
        @RequestParam("grant_type") String grantType,
        @RequestParam("client_id") String clientId,
        @RequestParam("redirect_uri") String redirectUri,
        @RequestParam("code") String code
    );
}
```

```

1 CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_tb_payment_history_insert
2 AFTER INSERT ON tb_payment_history
3 FOR EACH ROW
4 DECLARE
5     v_member_id VARCHAR2(255);    -- 회원 ID를 저장할 변수
6     v_travel_record_id VARCHAR2(255); -- 여행 기록 ID를 저장할 변수
7     v_isFinished BOOLEAN := FALSE; -- 여행 완료 여부를 나타내는 플래그, 초기값은 FALSE
8     v_random_idx NUMBER;          -- 랜덤 인덱스를 저장할 변수 (1부터 50 사이)
9     v_random_adjective VARCHAR2(255); -- 랜덤 형용사를 저장할 변수
10    v_code_name VARCHAR2(255);     -- 코드 이름을 저장할 변수
11    v_travel_name VARCHAR2(255);   -- 생성된 여행 이름을 저장할 변수
12 BEGIN
13     -- Step 1: tb_travel_log과 tb_account를 조인하여 현재 결제 기록에 해당하는 회원의 member_id를 가져옵니다.
14     -- 현재 결제 내역과 연관된 회원 ID를 가져와서 이후 처리에 사용합니다.
15     SELECT a.member_id
16     INTO v_member_id
17     FROM tb_travel_log t
18     JOIN tb_account a ON t.account_id = a.account_id
19     WHERE t.travel_log_id = :NEW.travel_log_id;
20
21     -- Step 2: 해당 회원이 동일한 code_id로 진행 중인 여행 기록이 있는지 확인합니다.
22     -- 현재 회원이 해당 목적지(code_id)에 대해 진행 중인 여행이 있는지 확인하여, 만약 없다면 새로운 여행 기록을 생성합니다.
23     BEGIN
24         SELECT travel_record_id
25         INTO v_travel_record_id
26         FROM tb_travel_record
27         WHERE member_id = v_member_id
28         AND code_id = :NEW.code_id
29         AND is_completed = 'FALSE';
30
31         -- 진행 중인 여행이 있는 경우, v_isFinished를 TRUE로 설정합니다.
32         v_isFinished := TRUE;

```

```

33 EXCEPTION
34     WHEN NO_DATA_FOUND THEN
35         -- 진행 중인 여행이 없는 경우
36         BEGIN
37             -- 이전에 완료된 여행 기록이 있는지 확인합니다.
38             SELECT travel_record_id
39             INTO v_travel_record_id
40             FROM tb_travel_record
41             WHERE member_id = v_member_id
42             AND code_id = :NEW.code_id
43             AND is_completed = 'TRUE'
44             ORDER BY end_dt DESC
45             FETCH FIRST ROW ONLY;
46
47             -- 이전 여행이 완료되었으므로, 새로운 여행을 시작해야 합니다.
48             v_isFinished := FALSE;
49         EXCEPTION
50             WHEN NO_DATA_FOUND THEN
51                 -- 해당 code_id로 첫 번째 여행인 경우, 새로운 여행을 시작합니다.
52                 v_isFinished := FALSE;
53         END;
54 END;

```

여행 시작 판단 로직 PL/SQL

```
1 CREATE TABLE tb_exchange_rate_history (  
2     code_id VARCHAR2(255),  
3     time_dt DATE,  
4     buy_price VARCHAR2(255),  
5     sell_price VARCHAR2(255),  
6     deal_bas_r varchar2(255)  
7     FOREIGN KEY (code_id) REFERENCES tb_code(code_id)  
8 )  
9 PARTITION BY RANGE (time_dt)  
10 INTERVAL (NUMTODSINTERVAL(1, 'DAY'))  
11 (  
12     PARTITION p_initial  
13     VALUES LESS THAN (TO_DATE('2022-01-01', 'YYYY-MM-DD'))  
14 );
```

환율 데이터 히스토리 테이블
파티셔닝 script



문제

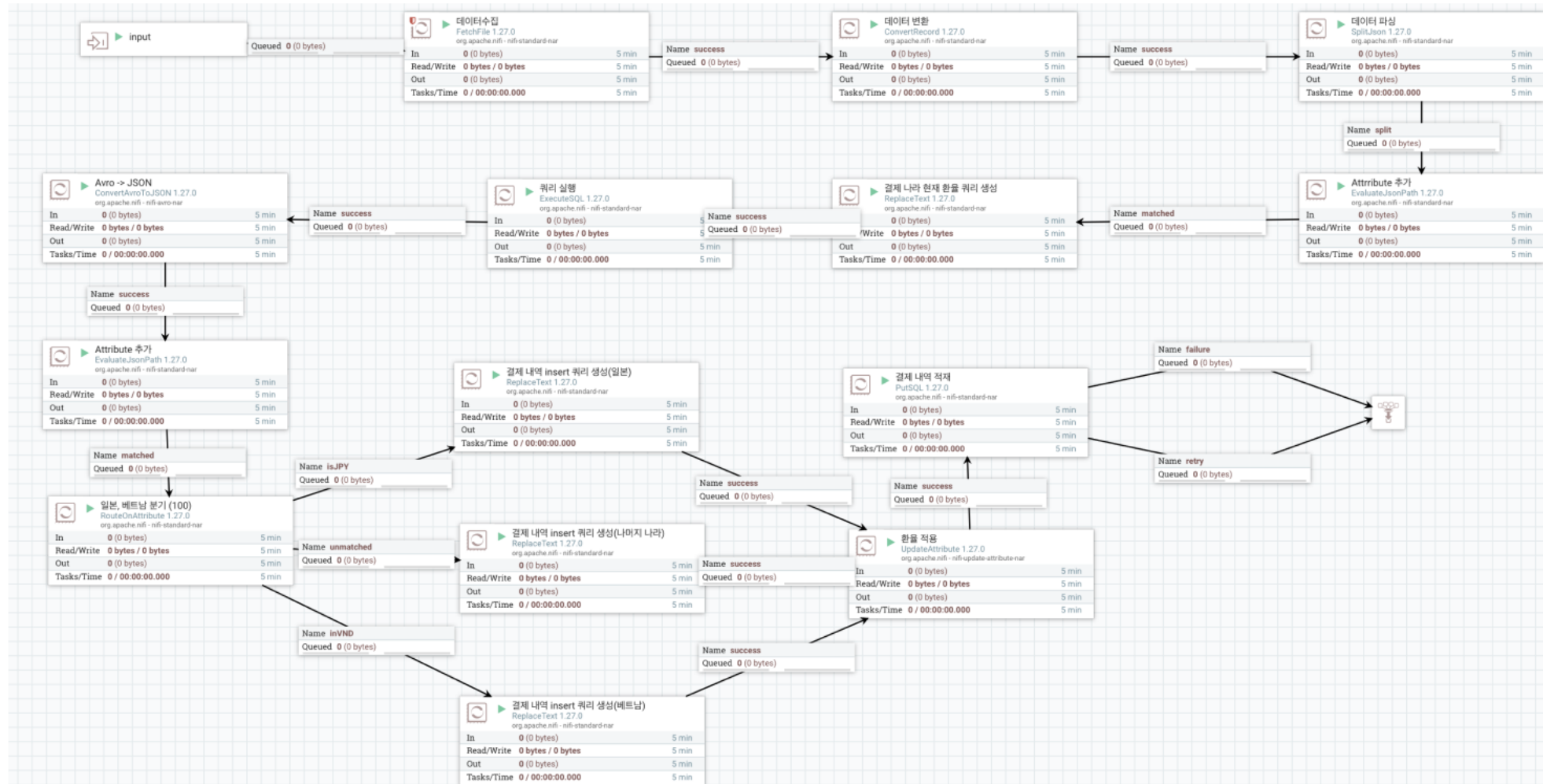
일정 시간 동안 서비스가 운용될 경우,
환율 데이터 히스토리 테이블의 **과도한 데이터 누적**으로 인해
서비스의 **성능 저하가 우려됨**



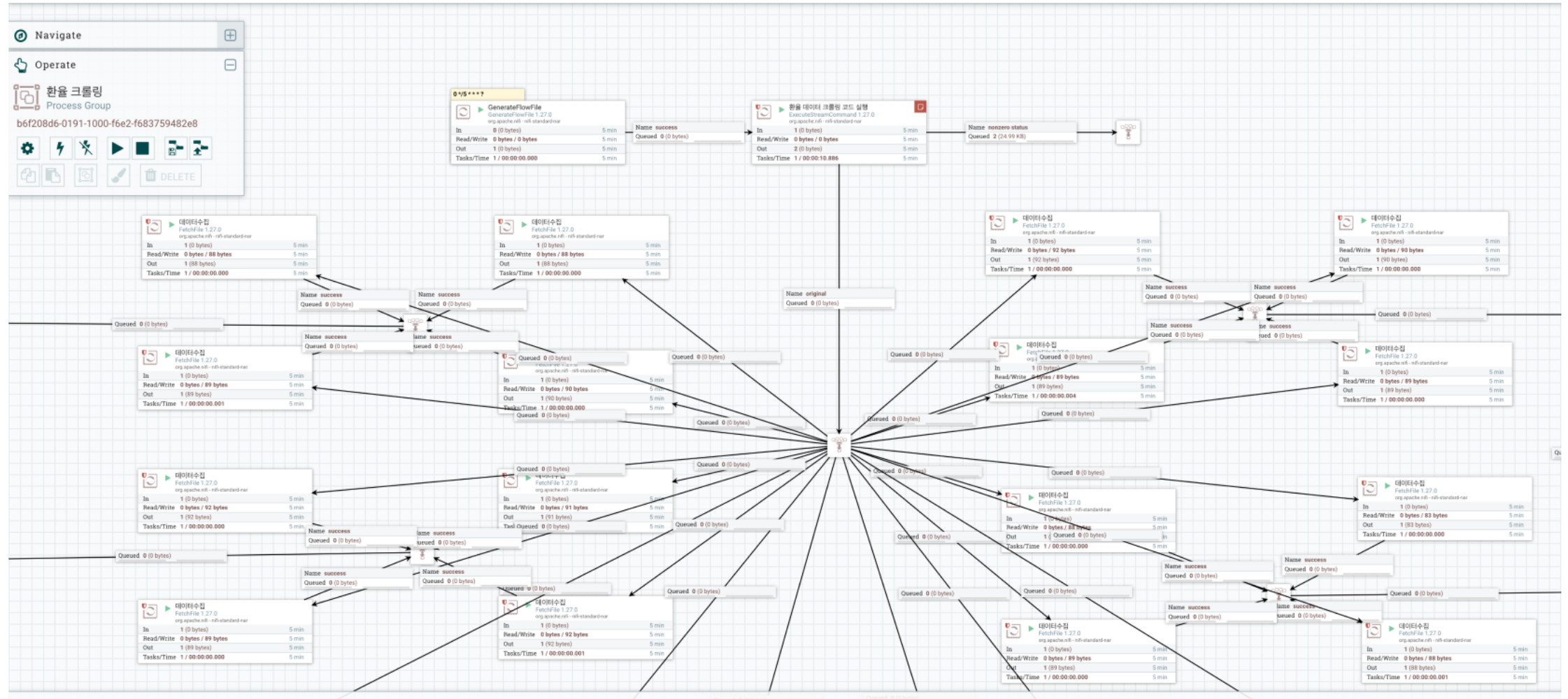
해결

해당 테이블의 **파티셔닝 대상 컬럼(time_dt)**을 **선택**한 이후,
테이블 **파티셔닝**을 통해 이후 데이터 누적으로 인한
성능 저하에 대비

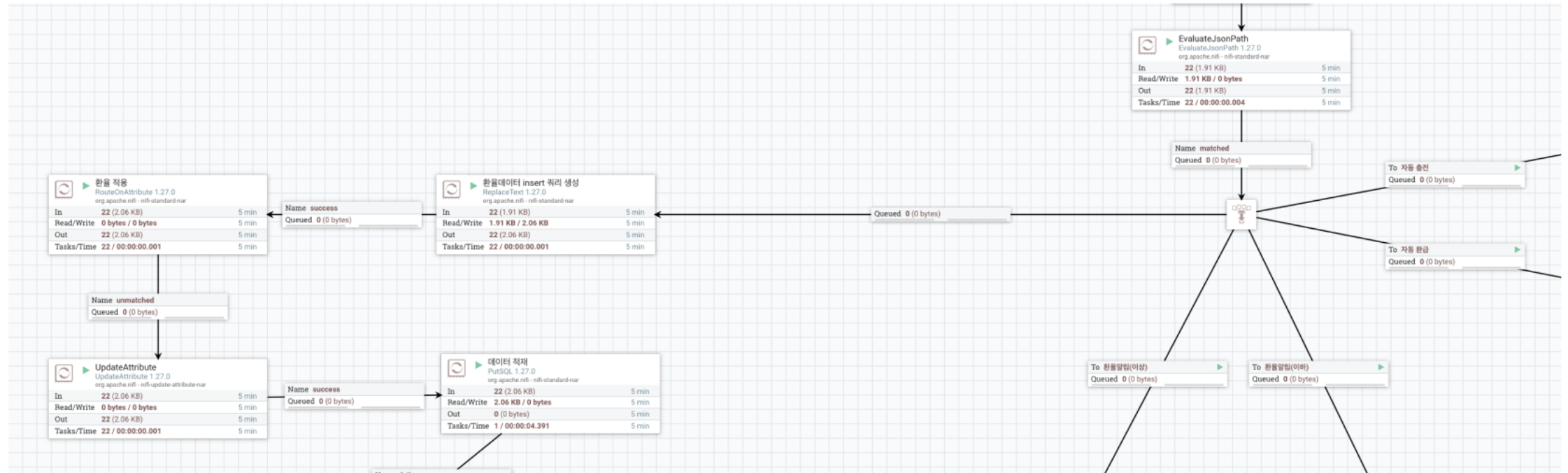
결제 데이터 수집 · 전처리 · 적재 파이프라인



환율 데이터 수집 파이프 라인



환율 데이터 적재 파이프 라인



환율 알림 서비스 파이프라인

